

药物相互作用的影 响

唐山煤矿医学院药理教研室 黄志贤

病人对于药物的效应除了药物作用强度及个体的一系列因素外,也与药物的应用方法有关。联合用药虽非尽善尽美的方法,但对于提高疗效,防治不良反应,有时能收到积极的效果。因此势将成为一种常规的用药方法^[1],但联合用药后,因药物相互作用而产生对药物效应的不良影响,亦时有所闻。据报导^[2],10种以下药物联合应用药物反应发生率为18.6%,而增至20或20种以上则上升至81.4%。如此情况不得不引起临床的广泛重视。药物相互作用的含义已绝非药物的协同作用和拮抗作用所能概括,尤其是药代动力学的研究使药物相互作用所涉及的范围日益扩大,并将赋予新的含义。

药物相互作用的表现有些似有规律可循,但更多的则尚在探索之中。本文仅就普遍关注的几个方面,试作扼要的阐述,使对这样一个有实际意义问题的认识,共同有所提高。

一、药物相互作用在药剂学中的表现

药物相互作用在药剂学中指的是物理或化学性的相互作用所形成的配伍现象,主要是配伍禁忌^[3]。对于配伍禁忌应力图避免与纠正,否则会影响药物的疗效和病人的安全。配伍禁忌因药物配伍不当使配伍后改变了原来的理化特性如溶解度, pH 值、解离度等,出现了如共熔、液化、潮解、变色、混浊、沉淀、结晶等可见现象和分解、取代、聚合等不可见现象。这些配伍现象在医院中随着普遍实行协定处方制度而逐渐减少。在当前药剂学中比较突出的是在注射用药之间,注射药液与大型输液之间,以及注射药与溶媒之间所形成的配伍禁忌现象。去甲肾上腺素注射液与谷氨酸钾(或谷氨酸钠)

注射液配伍呈紫色,这是由于儿茶酚胺结构,和药液的 pH 值较高以及微量铁离子存在所造成。促肾上腺皮质激素 (ACTH) 在生理盐水中出现混浊,主要是由于生理盐水的 pH 值为 4.7~7.0%, 这 pH 范围恰为 ACTH 中某些杂蛋白的等电点,在电解质存在下容易析出蛋白质,促使溶液发生混浊。发生沉淀现象在配伍禁忌现象中亦较普遍,其成因除了溶媒的组成, pH 和缓冲容量以外,还可能由于离子作用,直接反应,电解质盐析作用,聚合反应等因素所引起。有经验者常以改变溶媒成分,分别稀释后混合,或调整先后顺序以及添加附加剂等方式,巧妙地减少或避免此种理化性配伍现象。鉴于药物的理化性质复杂,虽一时还不易完全克服配伍现象,但努力掌握各种药物的性质,寻求防止的办法,从而进一步消灭药物的配伍禁忌,是临床用药中必须经常注意的问题。

二、药物相互作用与药物代谢动力学

药物相互作用在药物代谢动力学方面的表现极为突出,而且某些现象相互间还有联系。对这些相互作用的表现分述如下:

(一) 影响药物的吸收效率

药物吸收过程最主要的是从消化道吸收。改变吸收效率,使吸收增加(如安体舒通加表面活性剂吐温-80,吸收增加),或使吸收延缓(抗酸药可延缓水杨酸类、呋喃妥因的吸收)。但临床多见吸收延迟,奏效缓慢。

消化道对药物的吸收效率与下列因素有关。

1. pH 值和胃肠能动性: 药物经消化道上皮细胞被动扩散可能与 pH 有关。如 pH 较低时,水杨酸吸收较快,因为此时大部分

药物表现非离子型和脂溶性。如果同服碱类药物则可能减慢消化道对药物的吸收作用。硫酸镁(钠),阿片类,抗胆碱药等能延迟胃的排空,减慢肠管蠕动,减少消化液分泌,使得口服药物吸收减慢^[3,4]。基于这种情况,临床用药,往往在制剂成分的组合中添加酸性或碱性药物,以调节吸收效率。治疗风湿用的水杨酸钠合剂除主药外,添加适量碱性药物以减慢其吸收,并控制血药浓度不致升高过快,以免引起水杨酸中毒的危险。新斯的明可影响肠粘膜的通透性,促进磺胺药的吸收。两药合用有可能增加磺胺药的副作用,应注意观察^[5]。从胃肠道吸收的化学因素来说,药物解离度, pK_a 也是比较重要的,这些问题可参考其他专著,这里不再赘述。

2. 肠管中药物与离子间的相互作用:这个问题在口服某些药物时,表现得比较普遍。二价或三价金属(Ca^{2+} , Mg^{2+} , Fe^{2+} , Al^{3+})盐类,在肠内同药物相互作用,形成不溶性和不吸收的复合物。典型的例子是四环素与钙盐相互作用形成金属螯合物^[6],而影响四环素的吸收。四环素也不能同时与牛乳或抗酸药尤其是氢氧化铝凝胶服用,否则因吸收减少而降低抗生素的血浆水平。有资料指出^[4],空腹口服四环素300毫克经3~6小时,血药浓度约为2.25微克/毫升,与牛乳半磅或氢氧化铝20毫升同服,同样时间内血药浓度分别降为0.4微克/毫升和0.5微克/毫升。由此可见不仅少部分金属盐类,而且食物对药物的吸收也有影响。食物的性质(高脂肪、低脂肪;高蛋白、低蛋白)也影响药物吸收效率,脂溶性高的药物,高脂饮食可促进其吸收,如口服某种驱虫剂四氯乙烯时,就不宜同时摄取高脂食品,以防吸收中毒。类似这样的例子在临床绝不是个别的。

3. 生物利用度:这是生物药剂学中比较盛行的一种说法。许多事实说明,个体对同一药物的吸收,有时会因剂型上的差异(如

片剂、胶囊剂),而有所不同,这些就是生物利用度方面的问题之一。因为上述固体剂型在制药工艺上要分别经过特殊处理,随着原料中添加附加剂(如赋形剂、粘合剂、增溶剂、缓释剂)的类型,性质,数量不同而吸收效率也各有差异。决定片剂进入消化道后吸收效率的一个较为重要的因素是片剂的崩解度,而崩解度直接同粘结剂使用的类型,数量以及压制时的压力有关。苯巴比妥加聚乙醇400作粘合剂,制得的片剂崩解度低,妨碍吸收。Shaw等(1973)测试英国通用的7种类型0.25毫克的狄戈辛片剂,发现其平均血药浓度明显不同^[4],这是制药工艺上的差异给药物吸收造成的差别。另有同一厂家制造的呋喃妥因制品,其微晶片剂与大粒子胶囊比较,吸收效率有明显不同。因此为了保证药剂的正常吸收,或按预定要求吸收,在制造中必须选择合适的附加剂,这些在药剂学中均有明确规定。

(二) 药物代谢中肝药酶的诱导和抑制

肝药酶对药物代谢的影响与药物效应方面的问题越来越受到重视。现知大约有200多种药物能诱导肝羟基化酶,并经此种酶实现生物转化^[1,4,7,8]。肝脏微粒体的药物代谢酶活性高低也直接影响药物在体内的消除速率和血药浓度,但肝药酶的活性也可能存在个体差异,否则,为什么同样剂量的药物对不同个体表现的代谢率不同呢?对于药物代谢差的是否用诱导与加强肝药酶活性的方法来弥补,才能取得积极效果,尚无统一认识,必须结合临床实践在探索中逐步解决。

1. 酶的诱导:某种药物反复应用并加大剂量,肝药酶即被诱导,活性加强。此时肝脏对该种药物代谢与消除加速。如巴比妥便是一种酶诱导剂,该药反复应用的结果,自身消除迅速,血药浓度迅速减低,疗效也减弱,甚至使机体对该药产生耐受性^[6]。吸烟、酗酒、以及杀虫剂和许多药物亦被视为酶诱导剂,能加速上述以外药物的代谢,这是相

互间的诱导作用。酒癖因肝酶活性被乙醇诱导而加强,故对苯巴比妥,甲磺丁脲代谢加速,其结果药物血浆半衰期缩短。再如苯巴比妥与抗凝剂间的诱导更为突出。苯巴比妥与华法令(抗凝剂)合用,后者代谢加速,因而抗凝效果不佳。如突然停药,使抗凝剂已造成的凝血酶原低下现象加剧,引起严重出血。苯巴比妥对氢化考的松的代谢在于增强考的松羟化酶的活性,以加速考的松的代谢。治疗新生儿高胆红素血症就是利用苯巴比妥来诱导患儿肝葡萄糖醛酸转移酶,以加速葡萄糖醛酸与胆红素结合而排出,降低血中胆红素水平而获疗效。肝药酶诱导作用,为正确指导用药,适当控制代谢率,提供了理论基础。

2. 酶的抑制:肝药酶的抑制作用可以解释药物的毒副作用,当然这仅仅是一个方面。有机磷酸酯类抑制胆碱酯酶,减少乙酰胆碱水解,因而产生中毒症状。“去痛”片抑制肝药酶使双香豆素代谢减慢,二者联合应用易引起出血^[6]。酶的抑制作用也有积极意义的一面。如对氨基水杨酸减慢肝脏对异烟肼的乙酰化代谢,使异烟肼血药浓度仍保持较高水平,故二者联用在疗效上相互协同。以上说的是药物相互之间由酶抑制作用出现的结果。但也有象苯妥英钠那样,它对肝药酶的抑制,使本身代谢减慢,而使血药浓度上升。饮食也可能有对酶的抑制作用。扁豆、乳酪、红葡萄酒及其它富含酪胺的食品能对单胺氧化酶起抑制作用,如同时给与单胺氧化酶抑制剂则可能产生严重后果—高血压反应。国外对应用单胺氧化酶抑制剂的病人制订饮食与治疗卡片^[4],规定严格控制进食的食品种类。这在国内同实际情况不一定相符合,但国外对此重视的态度值得借鉴。

酶促作用和酶抑作用有时偶可交替出现,呈双相作用。苯妥英钠于个别情况在药酶抑制后可再出现药酶诱导作用。导眠能及羟基保泰松对环己巴比妥的代谢在起始阶段

为酶抑作用,连续给药呈酶促作用。

(三) 改变与血浆蛋白和受体的结合

大部分药物与血浆蛋白或受体实行可逆的疏松结合^[9]。这种结合是暂时的,只是一种贮存形式,因为真正发生药理效应的是非结合型。药物与血浆蛋白结合量同药物浓度成比例,但结合百分率与血浆浓度并不平行^[10]。各类磺胺与血浆蛋白的结合率相差悬殊,血浆半衰期也不同,所以分短效,长效、周效几种类型。从药理效应上来看,尽量改变药物与血浆蛋白的结合,就可调节药物发生作用与作用持续时间,更利于病人的治疗。但是过多地使药物从与血浆蛋白结合状态下游离出来,难免会发生一些副作用。保泰松,水杨酸几乎可使甲磺丁脲从血浆蛋白迅速游离出来,而并发严重低血糖症。水合氯醛经代谢为三氯醋酸后,取代华法令与血浆蛋白结合,使抗凝效应获得短暂的加强。与受体结合的药物,也因为同受体亲和力有大小,发生相互竞争,其结果是亲和力大的把亲和力小的从受体部位取代出来,结果游离型增多,有效浓度迅速提高。

表1 药物置换作用举例^[6]

强结合药物	被置换药物	作用机制和结果
羟基保泰松、保泰松	香豆素抗凝剂	由于过度抑制肝内凝血酶原合成可致出血
磺胺苯吡唑	甲磺丁脲	由于甲磺丁脲在肾脏作用增强,可发生低血糖症
香豆素抗凝剂	磺胺类药物	增强磺胺类的抑菌作用
阿的平	扑疟嗪	由于从肝的结合被置换出来,使扑疟嗪毒性增强

(四) 药物排泄机制中的相互作用

药物的彻底消除是依靠排泄这个环节,肾脏是主要的排泄途径。在排泄过程中,药物相互作用,相互制约,对排泄速率影响较大,其结果可改变肾小球滤过和肾小管排泄和重吸收功能。

1. 延迟排泄: 药物自肾小球滤过的作

用受阻,其结果排泄延迟,可能导致蓄积中毒。有些药物如狄戈辛等是经肾排泄的,如果再同能减少肾小球滤过作用的氨基甙抗生素合用,必然减少狄戈辛的排泄而出现蓄积中毒。血管通透性降低,肾血流量不足等因素都会直接影响滤过作用,所以经肾排泄的药物避免再与上述这些妨碍滤过的药物联合应用。药物在肾小管的排泄和重吸收机制,也可受具有相同转运机制的药物的干扰^[6],这表现为一种药物抑制另一种药物自肾小管排泄,使药物排泄滞留。酸性药物羧苯磺胺与青霉素在肾小管竞争转运机制,阻滞青霉素排泄,因而明显延长青霉素的血浆半衰期,增强疗效,延长作用时间。保泰松与氯磺丙脲也发生类似的竞争,使后者降血糖作用明显加强。

表2 竞争肾小管主动转运系统而
产生的药物相互作用⁽¹⁰⁾

药 物	竞争药物	相 互 作 用 结 果
羟基己脲	保 泰 松	由于减少羟基己脲的排泄可发生低血糖症
消 炎 痛	丙 磺 舒 (羧苯磺胺)	减少消炎痛的排泄
磺 胺 吡 啶	水 杨 酸 盐	尿酸尿减少
氯磺丙脲	双 香 豆 素	由于减少氯磺丙脲的排泄(?),可发生低血糖症
水 杨 酸	磺 胺 吡 啶	尿酸尿减少

2. 酸碱对排泄的影响:弱酸类药物在碱性尿中排泄快,所以对过量服用阿斯匹林,苯巴比妥的病人,用碳酸氢钠碱化尿液即能促进其排泄;弱碱类药物如阿托品、度冷丁,则可口服氯化铵酸化尿液,加速其排泄。上面的例子说明调节尿液 pH 可改变排泄率,有解毒意义。至于碱化尿液,有时也是为了防止副作用。口服磺胺药(如 ST, SD, SM₁, SM₂等),因其乙酰化代谢物在酸性尿中溶解度小,易形成结晶,刺激肾脏,故口服等量碳酸氢钠碱化尿液,可减少

结晶,防止肾脏血尿、尿闭等副作用。

三、药物相互作用与药效学

这个问题主要是指药物效应中的相互作用,它的涉及面不象药动学那么广泛,只作一简要的叙述。

药物相互作用在药物效应上的表现之一是药物作用的“协同”和“拮抗”。临床联合用药中协同作用已为人所共知。镇静催眠药与解热镇痛药的联合,噻嗪类利尿剂与利血平的联合,各类抗菌药物(如有关抗生素)的联合,在治疗中已取得积极效果。实现“协同”的途径,一是药物的直接效应,如苯巴比妥与氨基比林,非那西汀互相增强效应;另一是间接的,如汞撒利是一种强利尿剂,再配合氯化铵,使尿液酸化,这样就更有利于汞剂离子化^[8],使利尿效果显著增强。这种方法已作为治疗常规。又如焦性没食子酸与肾上腺素竞争儿茶酚氧位甲基转移酶(COMT),减少肾上腺素的破坏,因而增强了肾上腺素的作用。临床工作者熟悉药物的药理效应,合理地联合使用,往往会取得事半功倍的效果。至于拮抗作用则使药物效应减弱甚至抵消,如果联合应用合理可以减轻药物副作用^[11],如镇静剂量的巴比妥可以减轻麻黄碱的心悸、失眠等副作用。亦可作为解除药物中毒的一种措施。如尼可刹米对抗吗啡的呼吸抑制作用。以上的一些拮抗作用实际上都是功能性拮抗,而化学性拮抗的例子也是不少的,如鞣酸沉淀重金属而获解毒功效即是一例。不合理的联合应用不仅减弱治疗效果且带来严重后果,如碳酸氢钠减弱胃蛋白酶的作用,优降宁与拟交感胺类药物同用,将会引起严重的升压反应。显而易见,协同作用和拮抗作用是药物相互作用的一种反应,临床上是很容易被观察到的,因而也是大家所熟知的一种现象。至于联合应用所致的严重不良反应,已有不少专著可供查阅^[12,13]。

以上对相互作用的各个方面已作了概要

骨外科临床检查方法的进展

—日本骨外科现况介绍

程爱国*

随着大工业的迅速发展,在被誉为“电子计算机”时代的今天,骨外科领域内的临床检查法也有了划时代的进展。如CT扫描、放射性同位素的应用、各种造影法的改进、神经传导速度的测定、脊髓诱发电位图、超声波、肌电图、关节镜等检查骨内压和关节内压、骨盐、骨组织形态测定等,都正在广泛地应用于临床。这些检查法不仅对诊断的确定,而且对病因及病理的探讨、治疗方法的选择、治疗经过的观察、治疗效果的评价等都已成为不可少的手段。但是,如果每个病例都做全部检查,不仅会对病人增加痛苦和负担,而且对社会也是极大的浪费。因此,每一个骨外科专门医师,必须了解各种检查法的适应征,做到有的放矢。现将一些近代化的临床检查法简单介绍如下。

一、骨组织形态测定法

骨组织形态测定(Bone morphometry)包括骨组织形态和骨量的测定。目前已在美

国、加拿大、法国和日本研究和使用的。

骨作为硬组织,是体内的特异性器官,既是钙的储藏库,又具有支持身体的功能,同样也不断地进行着吸收与生成的更新代谢。但是,以前只限于检查当时组织形态,不能连续观察骨代谢的全过程。自从1950年美国的Schenk、Frost等开创动态性骨形态测定法以来,骨组织形态测定不仅应用于骨代谢性疾患的病变观察,人工透析性肾性骨营养不良的诊断,药物对骨组织作用的评价,而且有助于电刺激对骨组织反应等实验性研究。近年来,随着电子计算机的应用,使骨组织形态的测定更加简便、迅速而准确。该测定法包括骨标本的标记与采取、非脱钙性骨切片的制作、特殊染色、参数的测定与计算,骨代谢性疾患的分析与诊断等五个步骤。

1. 骨标本的标记与采取:

由于四环素与正在钙化过程中的骨磷灰

介绍。从药理上讲这些相互作用并不完全由作用相对立的药物所引起,有些看起来无多大联系,但是通过机体这个媒介,相互作用间影响却一一显示出来。因此重视机体因素,限制一些不甚必要的联合用药,不是没有道理的。

参考文献

- [1] 朱家壁等译:生物药剂学,人民卫生,1979
- [2] 国外医学参考资料药学分册。(2):100,1979
- [3] 南京药学院:药剂学,人民卫生,1978
- [4] Griffin J P et al: A Manual Adverse Drug Interactions, 2th Ed, John Wright and Sons LTD, 1979
- [5] 郭世江:中国药学会第四届全国学术会议资料,1979
- [6] 李端:血药浓度与给药方案,上海科技,1981
- [7] 叶雨文等:基础药理学,浙江科技,1979
- [8] 黄志贤:煤矿医学(1):53,1980
- [9] Cs'AKY T Z, Introduction To General Pharmacology 2nd Edition, 1979
- [10] 中山医学院:药理学,人民卫生,1979
- [11] Goodman L S, The pharmacological Basis of Therapeutics 5th Edition, 1975
- [12] 徐叔云等:临床药理(下),安徽科技,1981
- [13] 上海药学会编译:药物相互作用与禁忌,上海科技1980